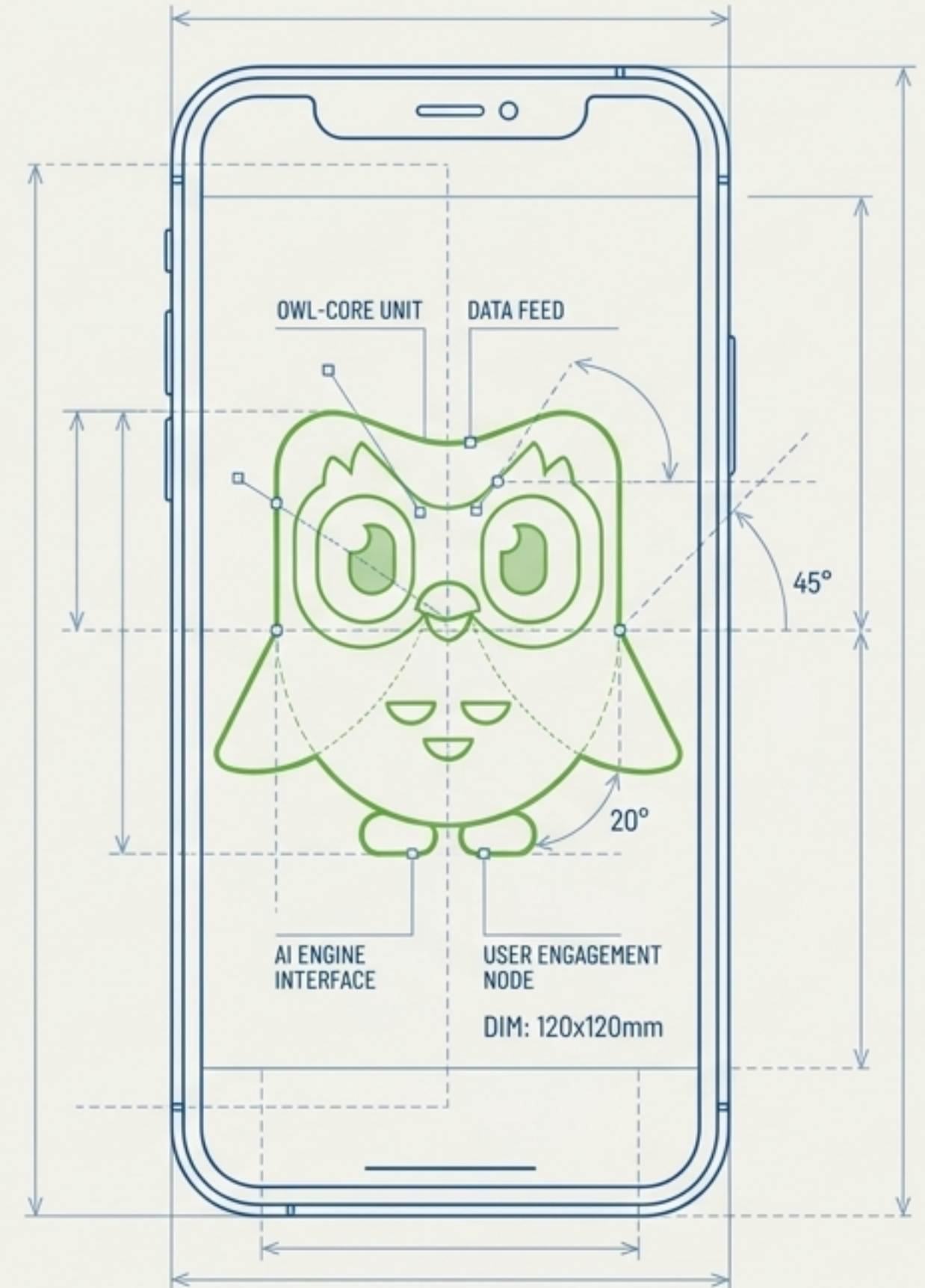


Radiografía de Duolingo: Anatomía de un Gigante EdTech

Análisis estructural de UI, arquitectura en la nube, motores de IA y modelo de negocio.

Investigación Original:
Facultad de Ingeniería, UNAM
(Cómputo Móvil, Semestre 2027-1).



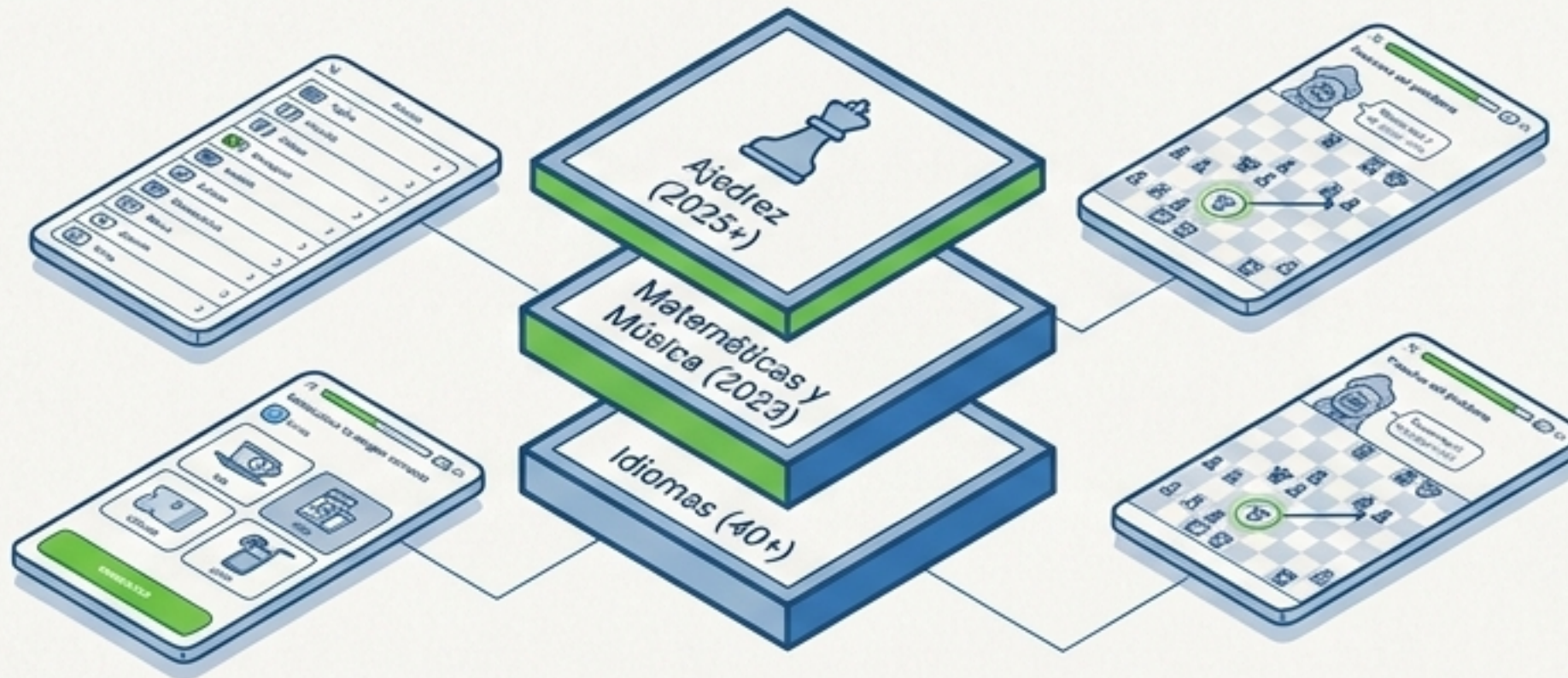
El Ecosistema Duolingo: Escala Freemium Multidisciplinaria

Origen y Misión

“Democratizar la educación mediante tecnología móvil.”

📱 → Lanzamiento público: 19 de junio de 2012.

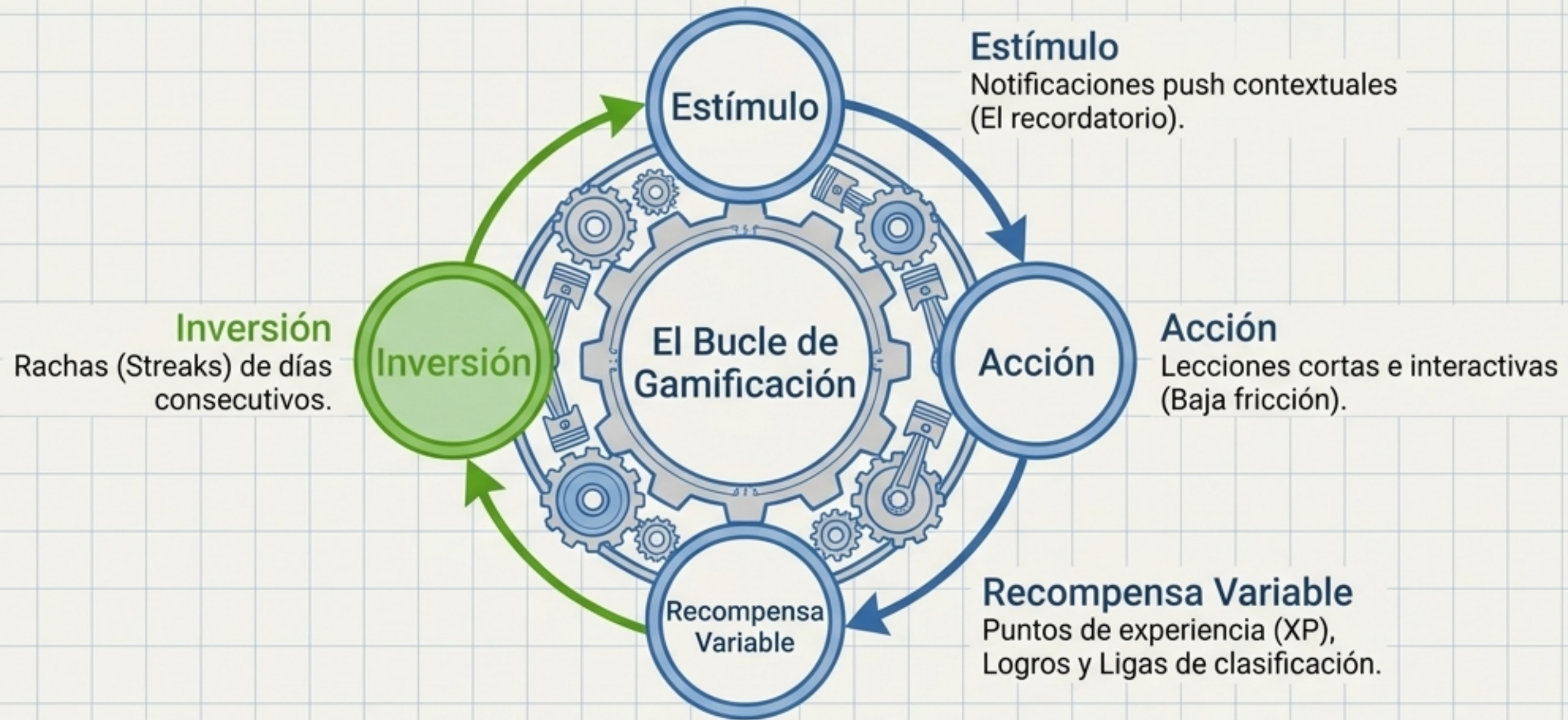
Expansión del Núcleo



Motor Comercial

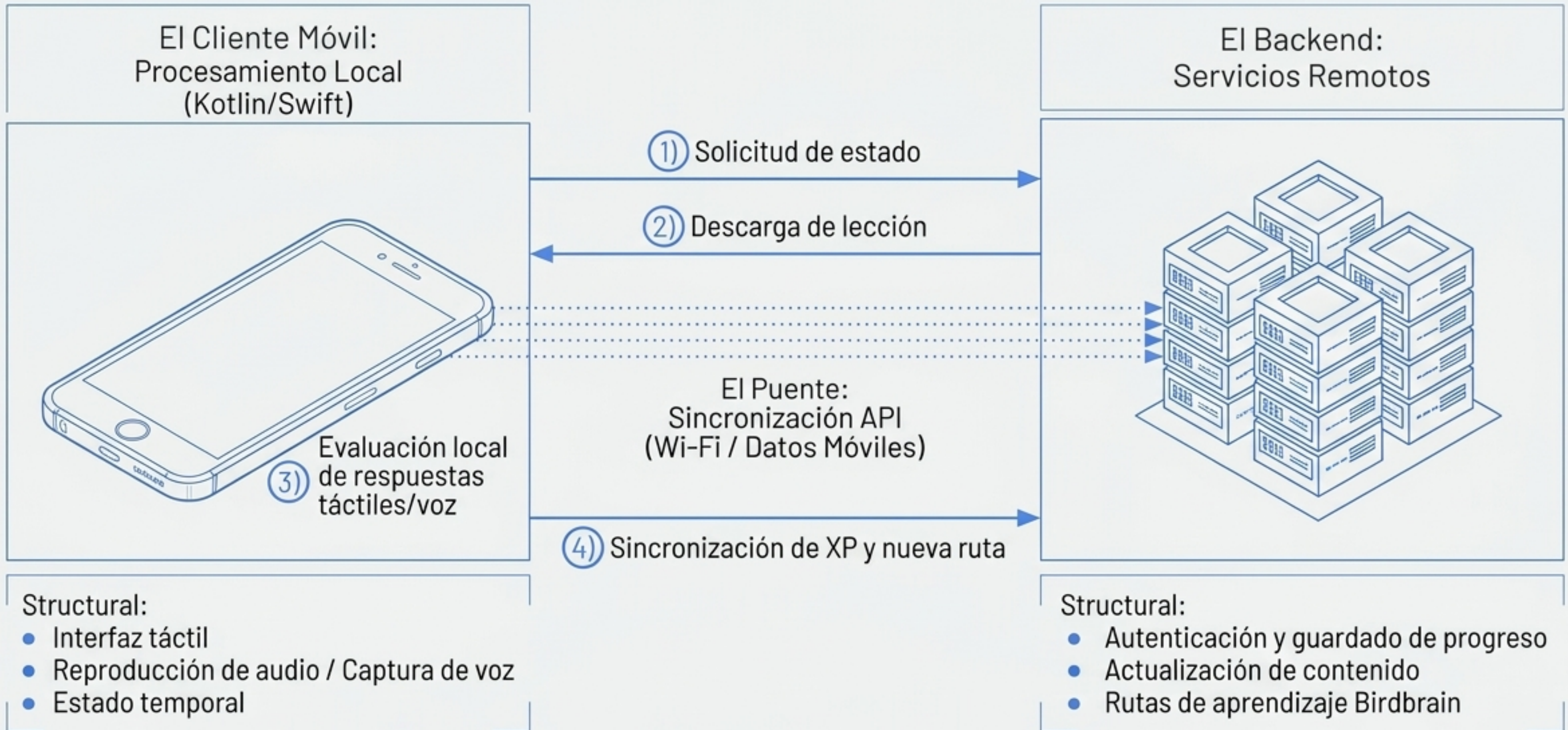


Capa UI/UX: El Motor de Retención y Hábitos



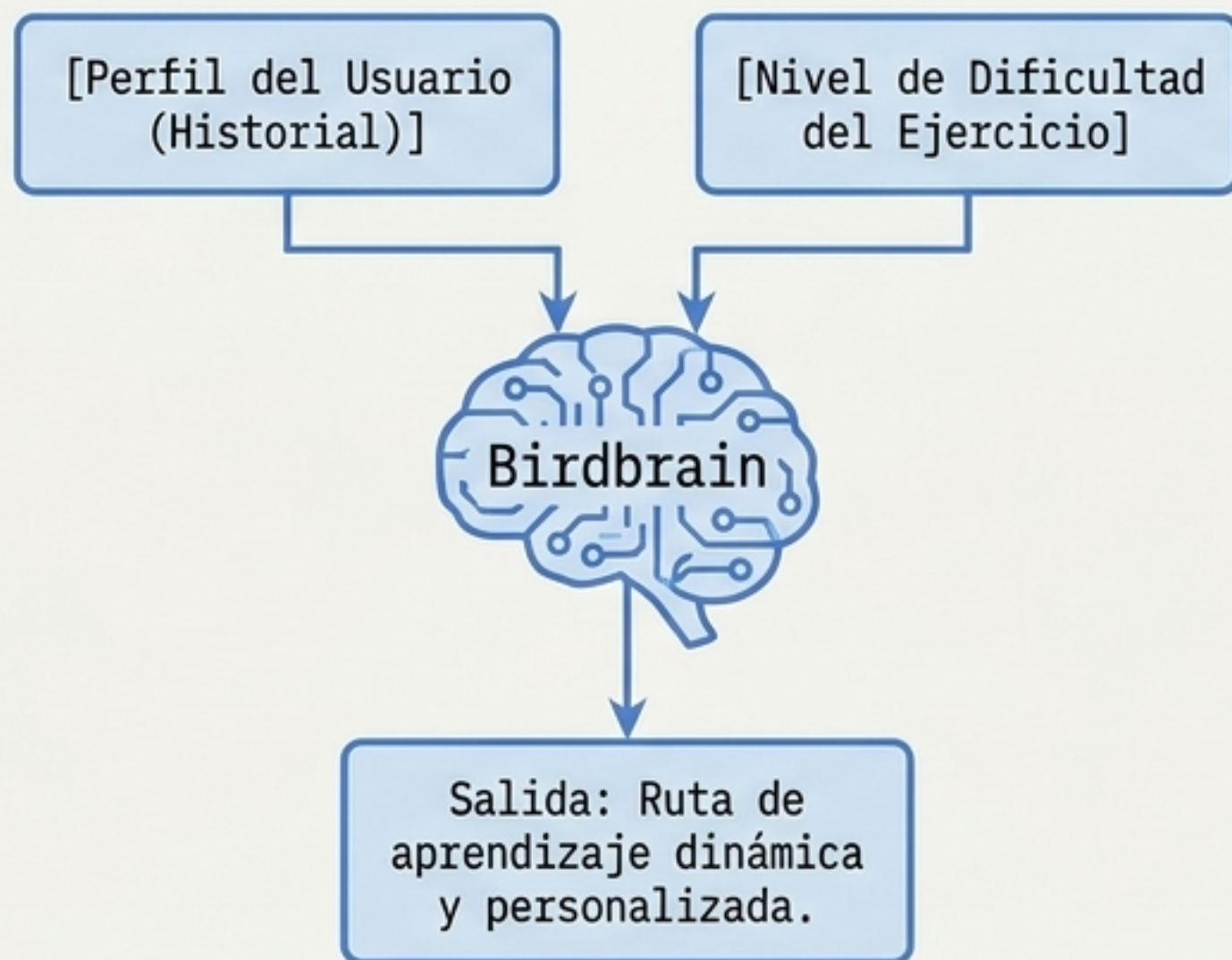
Insight: La gamificación no sustituye el contenido educativo; funciona como un mecanismo de anclaje psicológico para resolver el mayor problema del aprendizaje autónomo: la falta de constancia.

Capa de Arquitectura: Cliente, Nube y Sincronización



Capa de Inteligencia: Birdbrain y Modelos Generativos

Motor Predictivo: Birdbrain (Machine Learning)



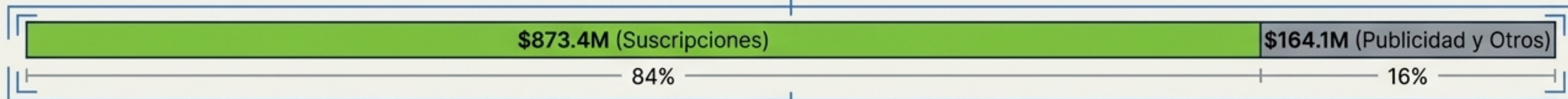
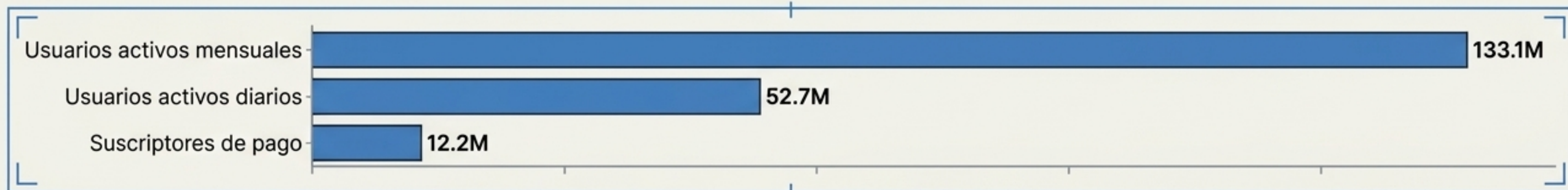
Motor Conversacional: Duolingo Max (Generative AI)



Ecosistema de Mercado: Matriz de Competencia Estratégica

Plataforma	Filosofía de Aprendizaje	Diferenciador Principal	Modelo de Monetización
Duolingo	Lecciones cortas y retención por gamificación.	Escala masiva y accesibilidad.	Freemium + Ads + Suscripción.
Babbel	Cursos estructurados.	Situaciones de la vida real.	Principalmente Suscripción.
Busuu	Práctica híbrida.	Correcciones por comunidad de usuarios.	Gratuito + Premium.
Memrise	Inmersión audiovisual.	Videos de hablantes nativos (MemBot).	Gratuito + PRO.

Capa de Negocio: Telemetría de Impacto (Q4 - 2025)



El modelo gratuito no es un costo hundido; es la parte superior del embudo. La conversión de DAUs masivos a suscriptores generó un **crecimiento en ingresos del 39%** respecto a 2024.

Capa de Vulnerabilidad: Seguridad, Privacidad y Ética



Fugas de Datos (Seguridad)

Incidente: En 2023, datos de 2.6 millones de usuarios fueron extraídos.

Vector:

Vector: Scraping masivo a través de una API expuesta, combinando datos públicos con correos electrónicos (**Riesgo de phishing**).



Cumplimiento Regulatorio (Privacidad)

El Reto: Operación global frente a normativas estrictas (GDPR en Europa, COPPA en EE.UU.).

El Control: Restricción estricta de segmentación publicitaria y telemetría para menores de 13 años.

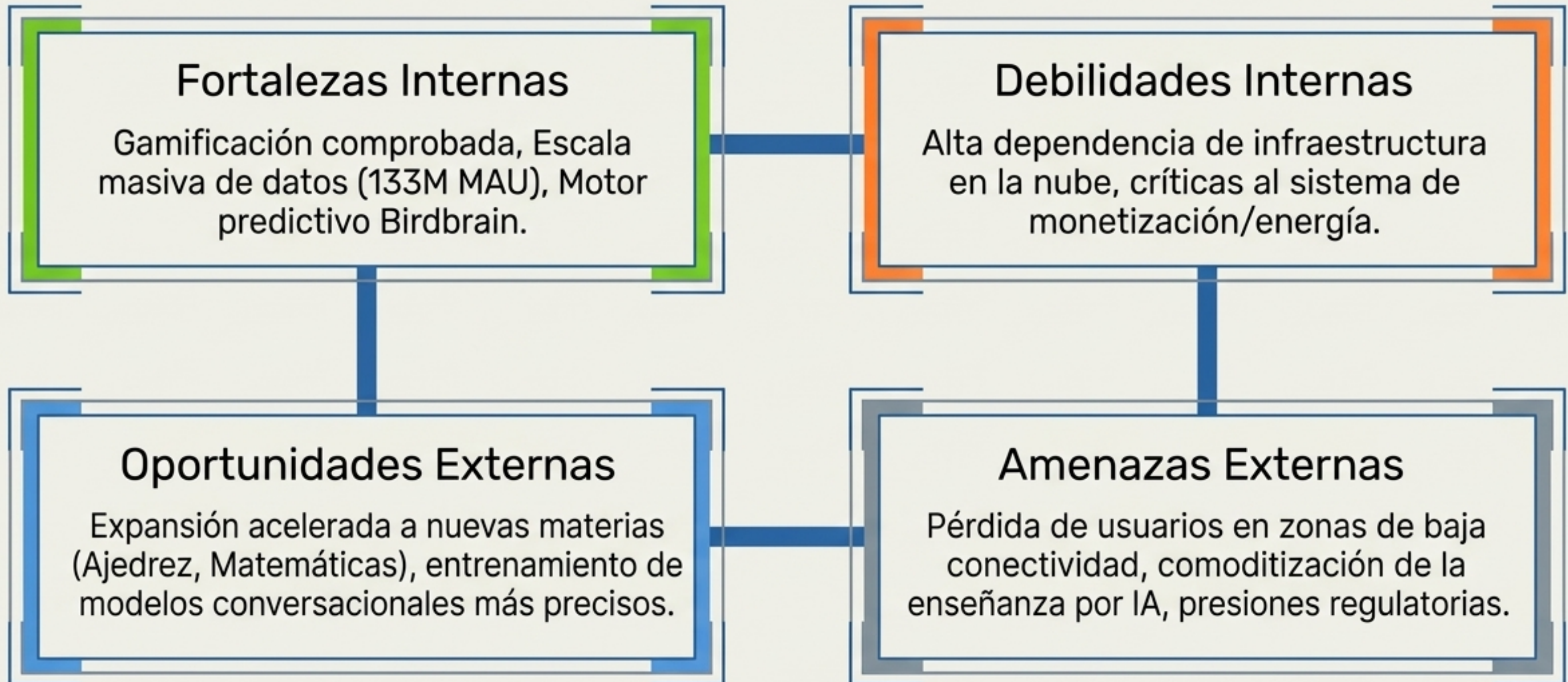


Tensión Laboral (Ética IA)

El Conflicto: Estrategia 'AI-first' implementada en 2025.

El Impacto: Reducción de contratistas humanos a favor de automatización generativa, desatando debates sobre la calidad pedagógica.

Diagnóstico Estructural: Análisis de Integridad



Prescripción: Arquitectura para un Modo Offline Inteligente



Impacto: Mantiene el motor de retención intacto y elimina la fricción para usuarios con planes de datos limitados o conectividad inestable.